

# Matemàtiques 3r d'ESO

## Índex de continguts i coherència didàctica

INS Miquel Tarradell

Curs 2025–2026

Aquest document acompanya el llibre de text de Matemàtiques de 3r d'ESO. Té dues parts: un **índex de continguts** de les sis unitats didàctiques amb les seves activitats i sessions, i una **justificació de la coherència** del llibre amb la programació didàctica del centre, amb el *Repartiment de continguts ESO 2025–26* i amb les sis Situacions d'Aprenentatge (SA) del curs.

## 1. Visió de conjunt

El llibre desplega el curs de Matemàtiques de 3r d'ESO en **sis unitats didàctiques** (UD), que sumen **54 activitats** i **90 hores** lectives, d'acord amb la dedicació prevista al Repartiment de continguts ( $3 \text{ h/setmana} \times 10 \text{ setmanes} \times 3 \text{ trimestres}$ ).

Cada unitat es correspon amb una de les sis Situacions d'Aprenentatge del curs i amb un dels grans **sentits matemàtics** del Decret 175/2022. La taula següent en dona la visió global, en l'ordre d'impartició al llarg del curs.

| UD    | Títol                                   | SA  | Activitats | Hores |
|-------|-----------------------------------------|-----|------------|-------|
| 1     | Del virus a la galàxia (sentit numèric) | SA1 | 8          | 9     |
| 2     | És una qüestió de sort? (probabilitat)  | SA2 | 9          | 15    |
| 3     | Quant mesura l'institut? (semblança)    | SA3 | 8          | 9     |
| 4     | Moviments al pla                        | SA4 | 7          | 9     |
| 5     | Parlem en mates (àlgebra i sistemes)    | SA5 | 12         | 24    |
| 6     | La funció més recta (funcions)          | SA6 | 10         | 12    |
| Total |                                         |     | 54         | 78    |

**Nota sobre el càlcul horari.** Les 78 hores de la columna corresponen a les sessions de treball directe de les sis SA. Les 12 hores restants fins a les 90 del curs són les que el Repartiment reserva a la *Millora de la comprensió lectora* (12 h transversals, integrades dins de totes les unitats a través dels enunciats contextualitzats, la traducció d'enunciats i la lectura crítica de gràfics), juntament amb el marge de flexibilitat per a avaluacions, recuperacions i imprevistos. La comprensió lectora no és, doncs, una unitat a part: impregna les sis, tal com estableix el Repartiment.

## 2. Índex de continguts

Unitat 1 — Del virus a la galàxia (SA1 · 8 activitats · 9 h)

- 
- 1.1 Un nombre que no cap a la pantalla
  - 1.2 Les regles del joc de les potències
  - 1.3 L'exponent negatiu i les arrels
  - 1.4 Neix la notació científica
  - 1.5 Operar i estimar amb nombres extrems
  - 1.6 El mapa del sentit numèric
  - 1.7 Projecte: del virus a la galàxia
  - 1.8 Prova de la unitat i autoavaluació

## Unitat 2 — És una qüestió de sort? (SA2 · 9 activitats · 15 h)

- 2.1 És just aquest joc?
- 2.2 El llenguatge de l'atzar
- 2.3 Comptar sense oblidar-se de res
- 2.4 Provar-ho moltes vegades
- 2.5 La regla de Laplace
- 2.6 Laboratori d'atzar
- 2.7 El mapa de la probabilitat
- 2.8 Projecte: és una qüestió de sort?
- 2.9 Prova de la unitat i autoavaluació

## Unitat 3 — Quant mesura l'institut? (SA3 · 8 activitats · 9 h)

- 3.1 Fotomàtiques de mesura
- 3.2 Tales i els triangles semblants
- 3.3 Mesurar amb l'ombra
- 3.4 Àrees i volums dels cossos bàsics
- 3.5 Con, esfera i l'efecte de la raó
- 3.6 El mapa de la semblança i la mesura
- 3.7 Projecte: dossier d'agrimensura de l'institut
- 3.8 Prova de la unitat i autoavaluació

## Unitat 4 — Moviments al pla (SA4 · 7 activitats · 9 h)

- 4.1 Moviments a la vista
- 4.2 Translacions i girs
- 4.3 Simetries i composició

---

4.4 Frisos i mosaics

4.5 El mapa dels moviments

4.6 Projecte: taller de mosaics

4.7 Prova de la unitat i autoavaluació

## Unitat 5 — Parlem en mates (SA5 · 12 activitats · 24 h)

5.1 Lletres que amaguen nombres

5.2 Monomis i polinomis

5.3 Les identitats notables

5.4 Factor comú i factoritzar

5.5 Equacions de 1r grau

5.6 Aïllar la incògnita que no és «x»

5.7 Per què cal un sistema

5.8 Mètodes de resolució de sistemes

5.9 El mètode gràfic i el nombre de solucions

5.10 El mapa de l'àlgebra i els sistemes

5.11 Manual de fórmules i detectius de dues incògnites

5.12 Prova de la unitat i autoavaluació

## Unitat 6 — La funció més recta (SA6 · 10 activitats · 12 h)

6.1 Coses que canvien alhora

6.2 Què és una funció i les seves quatre cares

6.3 La funció lineal  $y = mx$ : pendent i creixement

6.4 Movem la recta: la funció afí  $y = mx + n$

6.5 De l'enunciat a la fórmula i tornada

6.6 Estudiar i comparar funcions; pont amb els sistemes

6.7 El mapa de les funcions

6.8 Retrat funcional del món real (producte individual)

6.9 La galeria de funcions (producte grupal)

6.10 Prova de la unitat i autoavaluació

## 3. Coherència amb el Repartiment de continguts 2025–26

---

El *Repartiment de continguts ESO* del centre organitza els sabers de 3r d'ESO en **cinc sentits matemàtics** i una franja transversal de comprensió lectora. El llibre respecta aquesta organització

íntegrament: cada saber del Repartiment té una activitat que el desplega, i la dedicació horària de cada unitat coincideix amb la que fixa el document. La taula següent ho fa explícit.

| Sentit (Repartiment) | Hores | Sabers del Repartiment                                                                                                                                                                                        | On al llibre                 |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Sentit numèric       | 9 h   | Operacions amb enters; potències d'exponent natural, negatiu i zero; potències de base 10; notació científica; aproximar, expressar, multiplicar i dividir                                                    | UD1 (1.1–1.8)                |
| Sentit espacial      | 15 h  | Teorema de Tales; triangles semblants; figures semblants i raó de semblança; vectors al pla; translació, gir, simetria axial i central                                                                        | UD3 (3.1–3.3), UD4 (4.1–4.7) |
| Sentit de la mesura  | 3 h   | Perímetres i àrees de figures semblants; raó entre perímetres i entre àrees                                                                                                                                   | UD3 (3.4–3.5)                |
| Sentit algebraic     | 36 h  | Llenguatge algebraic; equació de 1r grau; sistemes de 1r grau (gràfic, substitució, nombre de solucions); funció lineal i afí $y = mx + n$ ; estudi d'una funció (representacions, domini, creixement, talls) | UD5, UD6                     |
| Sentit estocàstic    | 15 h  | Experiments aleatoris; espai mostral; esdeveniments (segur, impossible, contrari); tècniques de recompte (taules i diagrames d'arbre); probabilitat i regla de Laplace                                        | UD2 (2.1–2.9)                |
| Comprensió lectora   | 12 h  | Vocabulari específic; obtenció d'informació; expressió algebraica de patrons; resolució en context                                                                                                            | Transversal (totes les UD)   |

**Les arrels, dins del sentit numèric.** El Repartiment de 3r no llista explícitament les arrels sota el sentit numèric (l'arrel quadrada hi figura com a saber de 1r). La SA1 del centre sí que les recull, com a *arrels i radicals senzills*, en qualitat d'operació inversa de la potència, i és per això que l'Activitat 1.3 les tracta: en versió d'acotació entre enters i arrels exactes, sense operacions amb radicals.

**El sentit espacial es reparteix entre dues unitats.** El Repartiment agrupa sota el sentit espacial de 3r tant la *semblança* (6 h) com els *moviments al pla* (9 h). El llibre en fa dues unitats didàctiques (UD3 i UD4) per coherència pedagògica: cadascuna té el seu fil, el seu producte i el seu tancament, però juntes respecten les 15 h i tots els sabers del sentit. La semblança (UD3) precedeix els moviments (UD4) i incorpora, a més, les 3 h del *sentit de la mesura* (raó entre perímetres i àrees de figures semblants), que el Repartiment vincula explícitament a la semblança.

### 3.1. Dues decisions de distribució explicades

- **El sentit algebraic (36 h) es reparteix en dues unitats.** El Repartiment agrupa sota un mateix sentit el llenguatge algebraic (2 h), l'equació de 1r grau (8 h), els sistemes (8 h), la funció lineal i afí (6 h) i l'estudi d'una funció (12 h). El llibre en fa dues unitats didàctiques (UD5 i UD6): la UD5 recull tot el vessant simbòlic (llenguatge algebraic, equacions i sistemes, 24 h) i la UD6 el vessant funcional (funció lineal, afí i estudi de funcions, 12 h). La seqüència

respecta l'ordre del document i deixa el pont explícit: la resolució gràfica de sistemes (5.9) obre la porta a les rectes de la UD6.

- **L'abast es cenneix a 3r.** El llibre s'atura exactament on ho fa el Repartiment de 3r i deixa per a 4t els sabers que hi pertoquen: *no* s'hi fan equacions de 2n grau, ni mitjana ponderada, ni mesures de dispersió, ni l'estudi formal de funcions quadràtiques o exponencials (només s'esmenten com a horitzó). Dins la probabilitat, es treballa la regla de Laplace i la freqüència relativa, sense estadística descriptiva, que a 3r queda fora del sentit estocàstic.

## 4. Coherència amb les Situacions d'Aprenentatge

Cada unitat és el desplegament d'una SA del curs i en respecta l'estructura de fases (activitats inicials, de desenvolupament, d'estructuració i d'aplicació), el producte final i els criteris d'avaluació associats. La taula recull la correspondència entre cada unitat, la seva SA, el fil conductor, el producte final i els criteris d'avaluació del Decret 175/2022 que s'hi treballen.

| UD | Producte final                                    | Fil conductor                                                         | Criteris                     |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Del virus a la galàxia                            | «Com escric, comparo i opino amb un nombre que no cap a la pantalla?» | 1.4, 4.2, 5.1, 6.2, 7.1, 8.3 |
| 2  | Anàlisi de la probabilitat de guanyar             | «Aquest joc, és just?»                                                | 3.2, 5.2, 7.1, 9.1           |
| 3  | Dossier d'agrimensura                             | «Com ho mesuro, si no hi arribo amb el metre?»                        | 1.1, 3.2, 5.2, 6.1, 7.1      |
| 4  | Taller de mosaics                                 | «Quin moviment transforma aquesta figura en aquesta altra?»           | 4.2, 5.1, 6.4, 7.1           |
| 5  | Manual de fórmules i detectius de dues incògnites | «Quina lletra amaga el nombre que busco?»                             | 1.4, 2.2, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1 |
| 6  | Retrat funcional del món real                     | «Com canvia una cosa quan en canvia una altra?»                       | 1.2, 4.2, 5.1, 6.2, 7.2, 8.3 |

### 4.1. L'estructura de cada unitat replica la de la SA

Totes les unitats segueixen la mateixa arquitectura, que és la de les SA del centre:

- **Activitats inicials** («Què en sabem?»): recuperen coneixements previs i plantegen el repte. Sovint recuperen una SA del curs anterior (la proporcionalitat  $y = mx$  de 2n a la UD6, el pla cartesià de 2n a les UD4 i UD6, la semblança i Pitàgores de 2n a la UD3).
- **Activitats de desenvolupament:** introdueixen els sabers nous amb exemples resolts abans que regles, i amb exercicis modelats sobre el nivell del material de referència.
- **Activitats d'estructuració** («Què hem après?»): un mapa conceptual i un quadre d'errors típics que consoliden la unitat.
- **Activitats d'aplicació:** el producte final (individual o grupal, amb rols i coavaluació) i l'examen amb autoavaluació N0–N3.

---

## 4.2. Els productes finals i l'avaluació competencial

Cada producte final és una tasca autèntica que mobilitza la competència sencera i s'avalua amb una **rúbrica de quatre nivells** (N0–N3) alineada amb els criteris del Decret. Els productes grupals incorporen **rols rotatius** i **coavaluació** entre iguals; tots inclouen una **autoavaluació** final que situa l'alumnat a la rúbrica. Aquest disseny respon a l'enfocament competencial i inclou (mesures DUA) que estableixen les SA del centre.

## 5. Els fils que donen unitat al curs

---

El llibre no és una successió de temes independents: hi ha idees que travessen diverses unitats i les lliguen. Fer-les explícites és el que converteix sis unitats en un curs coherent.

- **La potència, de l'aritmètica a la geometria.** La potenciació es formalitza a la UD1 (propietats, exponent negatiu, notació científica) i reapareix amb sentit geomètric a la UD3, on la raó de semblança escala les longituds amb  $k$ , les àrees amb  $k^2$  i els volums amb  $k^3$ .
- **La raó, de la proporció al pendent.** La raó de semblança i l'escala (UD3) són la mateixa idea que el pendent de la recta  $y = mx$  (UD6): la constant que relaciona dues magnituds. Una mateixa idea, dos vestits.
- **La quota fixa que trenca la proporcionalitat.** La tarifa amb part fixa apareix a la UD5 (com a fórmula a aïllar) i es *dibuixa* a la UD6, on la part fixa esdevé l'ordenada a l'origen  $n$ : la recta  $y = mx + n$  que *no* passa per l'origen. Reprèn el «consumidor crític» del llibre de 2n.
- **El pont entre l'àlgebra i les funcions.** A la UD5, cada equació d'un sistema es reconeix com una recta i la solució com un punt de tall; a la UD6 aquesta recta s'estudia a fons i el punt de tall es reinterpreta com el valor on dues funcions coincideixen. La resolució gràfica de sistemes (5.9) i la comparació de funcions (6.6) són les dues cares d'una mateixa idea.
- **La lectura crítica i l'estimació.** L'estimació abans de calcular (UD1), la comprovació sistemàtica de solucions (UD5), la lectura de probabilitats i ratxes (UD2) i la detecció de gràfics amb escales enganyoses (UD6) formen una mateixa competència: mirar les dades amb esperit crític.
- **L'error com a part de l'aprenentatge.** Els exercicis de «troba l'error», la comprovació sistemàtica (UD5) i la reflexió escrita sobre els propis errors (autoavaluacions) responen al vector de benestar emocional de les SA: equivocar-se és normal; comprovar és la destresa que distingeix. Cada unitat cultiva «l'error de la setmana».

## 6. Transversalitat i vectors del currículum

---

El llibre incorpora els vectors del currículum competencial de manera integrada, no com a apèndixs:

- **Ciutadania democràtica i consciència global:** lectura de magnituds reals en notació científica (UD1), interpretació crítica del joc i les apostes (UD2) i detecció de gràfics amb escales enganyoses (UD6); ús social de les dades i els riscos.
- **Perspectiva de gènere:** visibilització de dones de la ciència (astronomia i microbiologia a la UD1) i tria de contextos i referents lliures d'estereotips en salaris, professions i consums.
- **Comprensió lectora i qualitat lingüística:** vocabulari matemàtic precís (potència, semblança, pendent, ordenada a l'origen), traducció d'enunciats (UD5) i lectura crítica de gràfics

---

reals (UD6), amb al-Khwarizmi com a pont històric del llenguatge algebraic.

- **Benestar emocional:** normalització de l'error, clima segur en les unitats exigents (UD5) i reflexió sobre les pròpies estratègies a les autoavaluacions.
- **Sostenibilitat:** lectura de consums i magnituds ambientals (UD1, UD6) i mesura d'objectes reals amb la precisió requerida (UD3).
- **Universalitat del currículum (DUA):** materials manipulables, geometria dinàmica (GeoGebra, Desmos), lliscadors, múltiples representacions i opcions de producte, presents a totes les unitats.

---

Llibre de Matemàtiques de 3r d'ESO · INS Miquel Tarradell · Curs 2025–2026  
54 activitats · 6 unitats · alineat amb el Decret 175/2022 i el Repartiment de continguts del centre